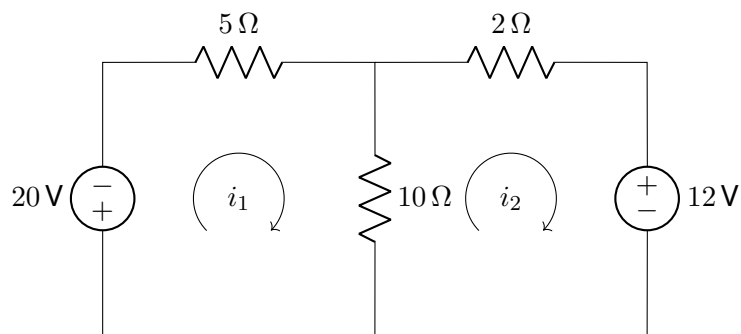


Ejercicios de Análisis de Mallas: Tecnología Electrónica

1 Ejercicio 1: Resolución Completa (2 Mallas)

Enunciado: Determine las corrientes de malla i_1 e i_2 para el siguiente circuito. Calcule la potencia disipada en la resistencia compartida de $10\ \Omega$.



Resolución

1. **Ecuaciones (KVL):** $15i_1 - 10i_2 = 20$

$$-10i_1 + 12i_2 = -12$$

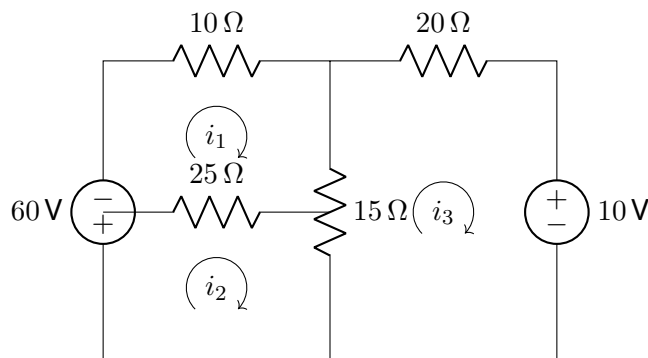
2. **Resultados:**

$$i_1 = 1.5\text{ A} \quad \text{y} \quad i_2 = 0.25\text{ A}$$

3. **Potencia:** $P = (i_1 - i_2)^2 \cdot 10 = (1.25)^2 \cdot 10 = 15.625\text{ W}$

2 Ejercicio 2: Planteamiento de Ecuaciones (3 Mallas)

Enunciado: Para el siguiente circuito multietapa, plantee detalladamente las ecuaciones de malla utilizando la Ley de Tensiones de Kirchhoff. No es necesaria la resolución numérica de las intensidades.



Ecuaciones de Kirchhoff

Aplicando la suma de voltajes en cada lazo cerrado (sentido horario):

- **Malla 1:**

$$60 - 10i_1 - 25(i_1 - i_2) - 15(i_1 - i_3) = 0$$

Simplificando:

$$(10 + 25 + 15)i_1 - 25i_2 - 15i_3 = 60 \implies \mathbf{50i_1 - 25i_2 - 15i_3 = 60}$$

- **Malla 2:**

$$-25(i_2 - i_1) - 15(i_2 - i_3) = 0$$

Simplificando:

$$-25i_1 + (25 + 15)i_2 - 15i_3 = 0 \implies \mathbf{-25i_1 + 40i_2 - 15i_3 = 0}$$

- **Malla 3:**

$$-15(i_3 - i_1) - 20i_3 - 10 - 15(i_3 - i_2) = 0$$

Simplificando:

$$-15i_1 - 15i_2 + (15 + 20 + 15)i_3 = -10 \implies \mathbf{-15i_1 - 15i_2 + 50i_3 = -10}$$

Resumen del Sistema:

$$\begin{cases} 50i_1 - 25i_2 - 15i_3 = 60 \\ -25i_1 + 40i_2 - 15i_3 = 0 \\ -15i_1 - 15i_2 + 50i_3 = -10 \end{cases}$$